Chapitre 1
Notion de vecteur

Table des matières

1 Vecteurs et translations **2**
1.1 Égalité de vecteurs 3

2 Somme de vecteurs **5**
2.1 Addition de vecteurs 5
2.2 Relation de Chasles 6

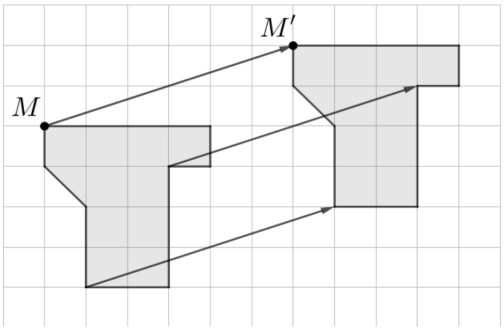
3 Produit d'un vecteur par un réel **6**

1 Vecteurs et translations

Définition 1 : Translation

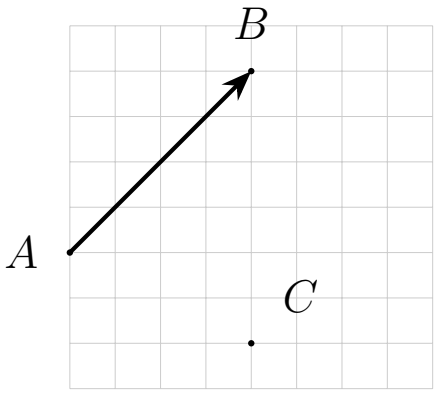
On se place dans un plan où sont placés deux points M et M'. On appelle **translation de vecteur** $\overrightarrow{MM'}$ la transformation consistant à faire glisser M sur M' et à faire glisser tous les autres points du plan selon ce même déplacement.

Exemple.



Remarque.
On appelle *image* de N par $\overrightarrow{MM'}$ le point N' obtenu par la translation de vecteur $\overrightarrow{MM'}$.

Exemple.
Dans la figure ci-dessous, construire le point D image de C par la translation $\overrightarrow{AB}$.



Proposition 1 : Translations et parallélogrammes

La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ est la transformation qui associe à tout point C l'unique point tel que $ABCD$ est un parallélogramme.

Définition 2 : Vecteur

Un *vecteur* $\overrightarrow{AB}$ est déterminé par :
- sa **direction** (celle de la droite (AB))
- son **sens** (de A vers B)
- sa **norme** (ou longueur), notée $||\overrightarrow{AB}||$ qui est la longueur AB.

Remarques.
- Un vecteur $\overrightarrow{AB}$ est représenté par une flèche d'origine A et d'extrémité B.
- Un vecteur est parfois simplement noté $\vec{u}$.
- Attention : $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ **sont différents** car ils n'ont pas le même sens !

Remarque.
Lorsque A et B sont confondus, $\overrightarrow{AB}$ s'écrit alors $\overrightarrow{AA}$: on dit que c'est le **vecteur nul**, noté $\vec{0}$.

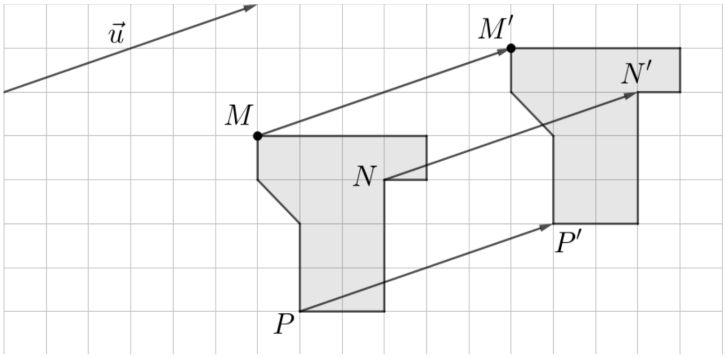
1.1 Égalité de vecteurs

Définition 3 : Vecteurs égaux

Deux vecteurs sont **égaux** s'ils ont la **même direction**, le **même sens** et la **même norme**.

Exemple.
En reprenant la figure précédente, on a les égalités de vecteurs suivantes :

$$\overrightarrow{MM'} = \overrightarrow{NN'} = \overrightarrow{PP'} = \vec{u}$$

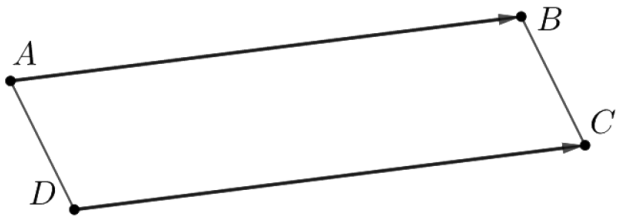


Proposition 2 : Égalités et parallélogrammes

Soient A, B, C, D quatre points distincts du plan, on a :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \text{ } ssi \text{ } ABCD \text{ est un parallélogramme.}$$

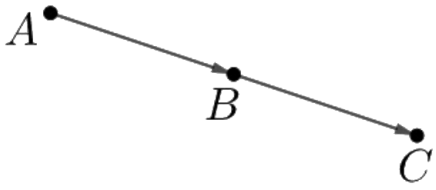
Démonstration. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ *ssi* les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction, le même sens et la même norme. Autrement dit, les droites (AB) et (CD) sont parallèles, le quadrilatère $ABCD$ est non croisé et $AB = CD$. C'est-à dire, *ssi* $ABCD$ est un parallélogramme. □



Remarque.
Le parallélogramme $ABCD$ peut être éventuellement aplati.

Proposition 3 : Égalités et milieux

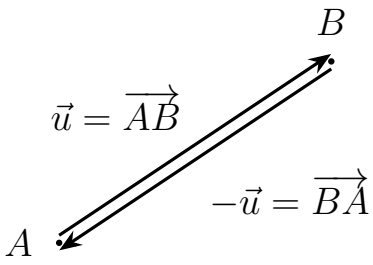
$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$ *ssi* B est le milieu de $[AC]$.



Remarque.
On peut noter un vecteur d'une seule lettre : par exemple $\vec{u}$ sans préciser l'origine et l'extrémité. Ainsi on a $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$. On peut dire que $\vec{u}$ désignera tous les vecteurs égaux à $\overrightarrow{AB}$, on dit que $\vec{u}$ est un représentant de $\overrightarrow{AB}$. Il en existe une infinité.

Définition 4 : Vecteurs opposés

Deux vecteurs sont **opposés** s'ils ont la même norme et la même direction, mais sont de sens contraire. Le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ est $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.



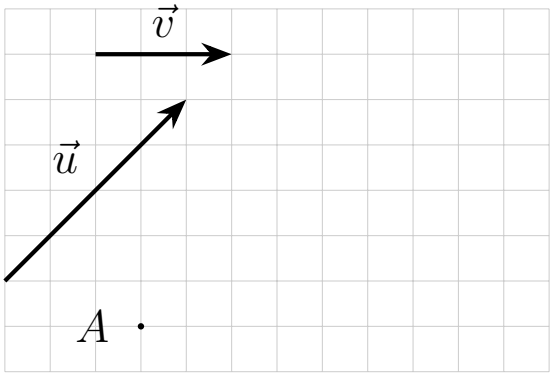
2 Somme de vecteurs

2.1 Addition de vecteurs

Définition 5 : Somme de vecteurs

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs. La somme des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur $\vec{w}$ associé la translation résultant de l'enchaînement des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, et on écrit : $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$.

Exemple.
Construire le point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + \vec{v}$.



Remarques.
- Enchainer les translations de vecteurs $\vec{v}$ puis $\vec{u}$ donne le même résultat, on a $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$.
- On définit $\vec{u} - \vec{v}$ par l'égalité $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ où $-\vec{v}$ est le vecteur opposé du vecteur $\vec{v}$ vu précédemment.

Proposition 4 : Propriétés algébriques

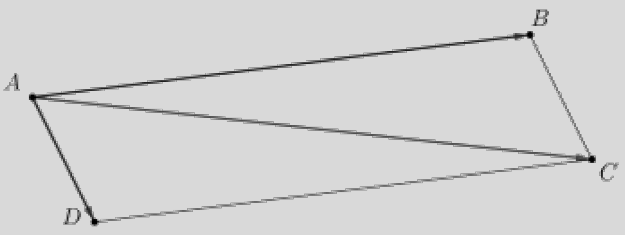
Pour tous vecteur $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$, on a :

- $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
- $\vec{u} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{u} = \vec{u}$
- $\vec{u} + (\vec{v} + \vec{w}) = (\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w}$

Proposition 5

Soit $ABCD$ un quadrilatère. $ABCD$ est un parallélogramme *ssi* :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$$



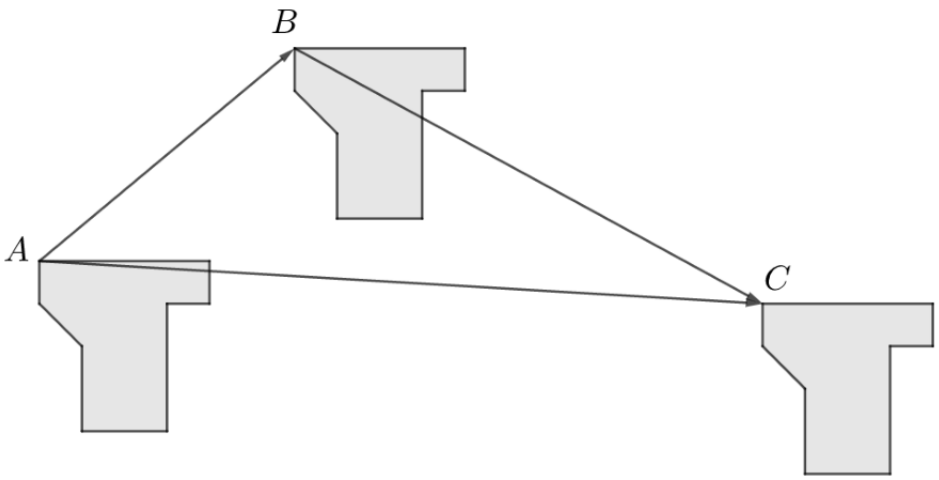
2.2 Relation de Chasles

Proposition 6 : Relation de Chasles

Soient A, B et C trois points. On appelle relation de Chasles la formule :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

Exemple.



3 Produit d'un vecteur par un réel

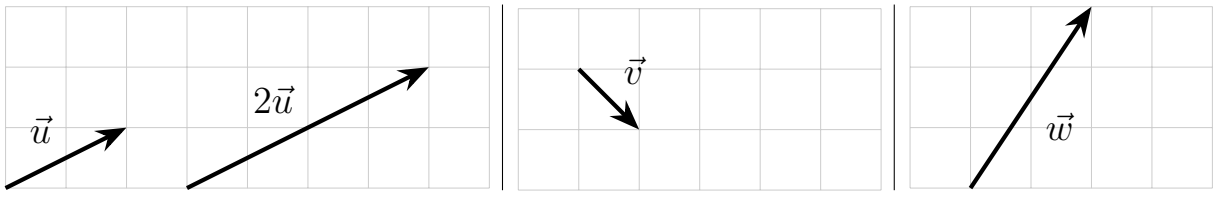
Définition 6 : Produit par un réel

Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul et λ un nombre réel non nul.
Le **produit du vecteur $\vec{u}$ par le nombre réel λ** est le vecteur $\lambda\vec{u}$ qui a :

- la même direction que le vecteur $\vec{u}$,
- le même sens que $\vec{u}$ si $\lambda > 0$, ou bien de sens contraire sinon,
- a pour norme $|\lambda| \times \|\vec{u}\|$.

Exemple.

Représenter les vecteurs $2\vec{u}$, $3\vec{v}$ et $\dfrac{-1}{2}\vec{w}$.



Savoir-faire du chapitre

- Représenter géométriquement des vecteurs.
- Représenter la somme de deux vecteurs.
- Résoudre des problèmes avec des méthodes géométriques.